

Seeed Studio XIAO nRF54L15 ir Wio-LR2021 ZephCore tvarkyklės bei MeshCore protokolo pilnos funkcinės atitikties analizė ir veiksmų planas

Sisteminė Seeed Studio XIAO nRF54L15 mikrovaldiklio bei Wio-LR2021 išplėtimo plokštės (pagrįstos Semtech LR2021 mikroschema) analizė rodo, kad prietaisas pasiekė dalinį funkcinį stabilumą: siuntimo kanalas (TX), kanalo užimtumo aptikimas (CAD/LBT) bei Bluetooth Low Energy (BLE) kompaniono sąsaja veikia korektiškai¹. Tačiau įrenginio gautų duomenų apdorojimas (RX) visiškai stringa dėl žemo lygio radijo tvarkyklės registrinio parametrizavimo trūkumų ir neviseiško MeshCore protokolo elgsenos perkelties į Zephyr RTOS terpę¹. Šioje ataskaitoje pateikiama išsami aparatinės įrangos registrinio lygio analizė, protokolo nesuderinamumo priežastys ir detalus veiksmų planas, skirtas agentui įgyvendinti pilną funkcinį atitikimą su standartine „MeshCore“ aparatinėmis bei programinėmis įrangomis¹.

1. Šakninės gavimo sutrikimo priežastys ir radijo tvarkyklės analizė

Veikiančio kito mazgo (angl. *peer node*) siunčiami paketai yra sėkmingai detektuojami fiziniame lygmenyje¹. Serijinės konsolės diagnostiniai duomenys rodo šią pertraukties būseną iškvietus registrus: DIO1 irq raw: 0x00040170¹. Ši bitų kaukė grįsta reikšmė patvirtina, kad prietaise pilnai suveikia preambulės aptikimas (bitas 5), sinchronizavimo žodžio patvirtinimas (bitas 6), antraštės laiko žyma (bitas 8), paketo pabaigos laiko žyma (bitas 4) bei paketo gavimo pabaigos pertrauktis RX_DONE (bitas 18)¹. Taip pat svarbu tai, kad registruose nefiksuojama jokių klaidų bitų, tokių kaip LORA_HDR_CRC_ERROR (bitas 9) ar CRC_ERROR (bitas 22)¹. Nepaisant švaraus fizinio signalo užfiksavimo, tvarkyklė išskviečia komandą GetRxPacketLength (operacijos kodas 0x0212), kuri grąžina nulinius duomenis: statuso žodis 04 04 (komanda sėkminga, režimas RX) ir paketo ilgis 00 00¹. Dėl šios priežasties tvarkyklė atmeta paketą su pranešimu RX: invalid len 0, o gautų duomenų FIFO buferis (ReadRxFifo, operacijos kodas 0x0001) lieka tuščias¹.

```
00 02 16 546] DIO1_irq_raw=0x00040170
00 02 16 546] Rx_invalid_len
00 02 16 546] Rx_diag_GetRxPacketLength rc=0 raw=04 04 00 00
00 02 16 546] Rx_diag_Fifo rc=0 00 00 00 00 00 00 00 00
```

00 0210 546j Rx diag PktStatus=0 00 0200 000000 00 00
00 0210 546j Rx diag GetFifoSize=0 00 0200 000000 00 00

Semtech LR2021 bei SX126x mikroschemų registų elgsenos analizė atskleidžia kritinę aparatinės įrangos savybę išreikštinės antraštės (angl. *explicit header*) režime². Kai radijo tvarkyklė ruošia siuntimo kadrą (TX), ji išskviečia instrukciją SetLoRaPktParams (operacijos

kodas 0x0221) ir parametre pld_len nurodo tikslų siunčiamo paketo dydį N baitų¹. Jei po siuntimo pabaigos tvarkyklė grįžta į gavimo režimą iškviesdama SetRx (operacijos kodas 0x020C), tačiau PRIEŠ TAI neatnaujina paketo parametrų su išreikštiniu gavimo buferio dydžiu pld_len = 255, LR2021 mikroschemos aparatinis demodulatorius išsaugos paskutinio siųsto

paketo ilgį N kaip maksimaliai leistiną gauti kadro ilgį².

Šios aparatinės savybės pasekmė tinklo darbe yra ypač pastebima: kai prietaisas išsiunčia trumpą kadrą (pavyzdžiui, 16 baitų patvirtinimą ACK), radijo imtuvas apriboja būsimų įeinančių paketų priėmimą iki 16 baitų². Visi didesni įeinantys paketai (pavyzdžiui, 65 baitų teksto pranešimai ar mazgų tinklo būsenų transliacijos) aparatinėje įrangoje atmetami, sutrumpinami arba dekoduojami kaip nulinio ilgio kadrai, o mikroschema atmeta jų FIFO turinį².

Antroji minima problema – galimas SPI nuskaitymo postūmio nesuderinamumas¹. Semtech LR2021 reikalauja dviejų fazių SPI operacijų ir kiekvieno nuskaitymo pradžioje grąžina 2 baitų statuso žodį [stat16, data...]¹. Jei tvarkyklės nuskaitymo funkcija nepatraukia rodiklio per 2 baitus į priekį prieš interpretuodama GetRxPacketLength arba ReadRxFifo rezultatus, duomenų ilgis ir FIFO turinys nuskaityti iš neteisingų SPI magistralės registų bitų¹.

2. Radijo tvarkyklės ir protokolo konfigūracijos parametrų palyginimas

Norint pasiekti visišką funkcinį atitikimą, ZephCore Ir20xx_lora.c tvarkyklės ir radijo konfigūracija turi tiksliai atitikti originalaus MeshCore (SX1262 / RadioLib pagrindu) bei veikiančio Meshtastic įgyvendinimo parametrus¹.

Konfigūracijos parametras	ZephCore (Dabartinė būseną)	Stock MeshCore (SX1262 / RadioLib)	Meshtastic (XIAO nRF54L15 + LR2021)
D频段 / Dažnis	869.617984 MHz	869.618 MHz	869.618 MHz ¹
Moduliacija / BW	LoRa / 62.5 kHz	LoRa / 62.5 kHz	LoRa / 62.5 kHz ¹
Skleidimo veiksnys (SF)	SF8	SF8	SF8 ¹

Kodavimo sparta (CR)	CR 4/8 (CR_4_8)	CR 4/8	CR 4/8 ¹
Preambulės ilgis	32 simboliai (kai SF≤8)	32 simboliai	32 simboliai ¹
Sinchronizavimo žodis (Syncword)	0x12 (Privatus tinklas)	0x12	0x12 [cite: 1]
Antraštės režimas (Header Mode)	Explicit (Išreikštinis, hdr=0)	Explicit (hdr=0)	Explicit (hdr=0) ¹
RX Payload Length parametras	Dinaminis / lieka po TX (KLAIDA)	255 (Maksimalus buferis)	255 (Atstatomas prieš RX) ¹
Generatoriaus režimas	XTAL (SetTcxoMode NENAUDOJAMAS)	Priklauso nuo plokštės	XTAL (lora.XTAL = true) ¹
Priekinės dalies kalibracija	3 fiksuoti DTS režiai + 50 ms delsa	Standard RadioLib Calib	3 fiksuoti DTS režiai (CalibFe 0x0123) ¹
Žemų dažnių RX stiprinimas	LF Boost = 1 (Gain mode 1)	Standard RX Gain	LF Boost = 1 (RX_BOOST_LF) ¹
Siuntimo galia (TX Power)	22 dBm (Maksimali ERP ≤27 dBm)	Regioninė / 22 dBm	Regioninė / 22 dBm ¹

LR2021 registruose parametrų pakavimas atliekamas tiesioginiais bitų postūmiais¹. Moduliacijos parametrai instrukcijoje SetLoRaModParams (operacijos kodas 0x0220) koduojami taip:

- Bytas 0: (sf & 0xF) << 4 | (bw & 0xF) (kur BW 62.5 kHz atitinka kodą 3)¹.
- Bytas 1: (cr & 0xF) << 4 | ldro (kur CR 4/8 atitinka 4, o LDRO aktyvuojamas, kai simbolio trukmė $\geq 16 \text{ ms}$)¹.

Paketo parametrų nustatymas instrukcijoje SetLoRaPktParams (operacijos kodas 0x0221) privalo naudoti šią packed struktūrą¹:

- Bytas 0-1: Preambulės ilgis Big-Endian formatu (0x0020 = 32 simboliai)¹.
- Bytas 2: Payload ilgis (pld_len = 255 priėmimo režimui, arba tikslus baitų skaičius siuntimo režimui)¹.
- Bytas 3: Konfigūracijos kaukė (hdr & 1) << 2 | (crc_en & 1) << 1 | (iq & 1) (Išreikštinė

antraštė = 0, CRC įjungtas = 1, Standartinis IQ = 0, kas duoda reikšmę 0x02¹.

3. MeshCore protokolo ir paketų formato pilnos elgsenos atitiktis

Kad prietaisas veiktų kaip pilnavertis MeshCore mazgas, neužtenka tik pataisyti radijo lygio registrų nustatymus. Būtina užtikrinti visišką protokolo sluoksnio kodo atitiktį su meshcore-dev/MeshCore biblioteka¹.

3.1 Paketo struktūra

Visų MeshCore tinklo kadrų bendroji struktūra apibūdinama šia seka¹:



1. **Antraštė (Header - 1 baitas):** Formatas 0bVVPPPPRR.
 - Bitai 0–1 (RR): Maršruto tipas (0x00 = TRANSPORT_FLOOD, 0x01 = FLOOD, 0x02 = DIRECT, 0x03 = TRANSPORT_DIRECT).
 - Bitai 2–5 (PPPP): Duomenų tipas (Payload Type).
 - Bitai 6–7 (VV): Protokolo versija (0x00 = V1: 1 baito mazgų maišos (hashes), 2 baitų MAC).
2. **Transporto kodai (Transport Codes - 4 baitai):** Naudojama tik kai maršruto tipas yra TRANSPORT_FLOOD arba TRANSPORT_DIRECT (du uint16_t kintamieji regiono riboms ir rezerve).
3. **Kelio ilgis (Path Length - 1 baitas):** Bitai 0–5 saugo peršokimų skaičių (angl. *hop count*, 0–63). Bitai 6–7 nurodo maišos dydį minus 1 (0b00 = 1 baitas, 0b01 = 2 baitai, 0b10 = 3 baitai). Reikšmė 0xFF (255) yra specialus indikatorius OUT_PATH_UNKNOWN, nurodantis potvynio (angl. *flood*) maršrutizavimą.
4. **Kelias (Path - iki 64 baitų):** Saugo maršruto mazgų maišų seką.
5. **Duomenų laukas (Payload - iki 184 baitų):** Naudingasis paketo turinys, priklausantis nuo duomenų tipo.

3.2 Palaikomi duomenų tipai ir elgsena

Privaloma įgyvendinti pilną visų MeshCore duomenų tipų dekodavimo ir formavimo logiką¹:

Tipas (Hex)	Pavadinimas	Aprašymas ir vidinė struktūra
-------------	-------------	-------------------------------

0x00	PAYLOAD_TYPE_REQ	Užklausa (gavėjo/siuntėjo maišos + MAC + laiko žyma + užšifruoti duomenys) ⁵ .
0x01	PAYLOAD_TYPE_RESPONSE	Atsakymas į REQ arba ANON_REQ ⁵ .
0x02	PAYLOAD_TYPE_TEXTMSG	Tekstinis pranešimas ([Timestamp 4B][Attempt 1B][Text\0...]) ¹ .
0x03	PAYLOAD_TYPE_ACK	Patvirtinimo paketas, turintis 4 baitų CRC patvirtinimo maišą ¹ .
0x04	PAYLOAD_TYPE_ADVERTISE	Mazgo gyvumo transliacija su mazgo pavadinimu bei GPS koordinatų duomenimis ¹ .
0x05	PAYLOAD_TYPE_GROUPTEXT	Grupinis tekstinis pranešimas ¹ .
0x06	PAYLOAD_TYPE_GROUPDATA	Grupinis duomenų datagramų paketas ¹ .
0x07	PAYLOAD_TYPE_ANON_REQ	Anoniminė užklausa ⁵ .
0x08	PAYLOAD_TYPE_PATH	Grąžinamas maršrutizavimo kelias ¹ .
0x09	PAYLOAD_TYPE_TRACE	Tinklo kelio sekimo paketas su signalo/triukšmo santykio (SNR) rinkimu ⁵ .
0x0A	PAYLOAD_TYPE_MULTIPART	Stambaus kadro fragmentuota dalis ⁵ .
0x0B	PAYLOAD_TYPE_CONTROL	Valdymo ir tinklo atradimo kadrų duomenys ⁵ .

	OL	
0x0F	PAYLOAD_TYPE_RAW_CUSTOM	Vartotojo nestandartiniai nešifruoti arba atskirai užšifruoti duomenys ⁵ .

3.3 Mobiliojo telefono programėlės klaidos piktogramos atsiradimo mechanizmas

Išanalizavus mobiliojo telefono programėlės elgseną nustatyta, kodėl išsiųsti pranešimai rodomi su raudona klaidos piktograma (angl. *Failed*)¹.

Kai ZephCore mazgas išsiunčia tekstinį pranešimą (PAYLOAD_TYPE_TXT_MSG), nutolęs standartinis MeshCore mazgas jį sėkmingai priima, iškoduoja ir maždaug po 590 ms išsiunčia atgal patvirtinimo paketą PAYLOAD_TYPE_ACK¹. Tačiau kadangi ZephCore radijo tvarkyklė dėl pld_len registru klaidos priima įeinantį ACK paketą kaip 0 ilgio kadrą (invalid len 0), protokolo stekas jo negauna ir neperduoda į BLE kompaniono sąsają¹. Mobilioji programėlė, nesulaukusi ACK patvirtinimo per nustatytą laiko tarpą, pažymi išsiųstą žinutę kaip nepristatytą, nors žinutė fiziškai pasiekė adresatą¹.

4. Veiksmų planas agentui: Inžineriniai žingsniai pilnam funkcionavimui pasiekti

Agentas privalo nuosekliai atlikti šiuos keturis etapus, nekeisdamas jau patvirtintų ir veikiančių radijo inicializavimo bei siuntimo mazgų kodo dalių¹.

Etapas 1: Ir20xx_lora.c radijo tvarkyklės RX registru ir buferio pataisymas

1. Paketo parametrų atstatymas priėmimo režimui:

- Faile zephcore/patches/zephyr-new/drivers/lora/lr20xx/lr20xx_lora.c, prieš kiekvieną SetRx (operacijos kodas 0x020C) iškvietimą įterpti privalomą SetLoRaPktParams (0x0221) komandą su parametru pld_len = 255¹.
- Užtikrinti, kad SetLoRaPktParams instrukcijos baitų masyvas būtų suformuotas tiksliai pagal specifikaciją: [0x00, 0x20, 0xFF, 0x02] (32 preambulės simboliai, 255 maks. ilgis, explicit header, CRC enabled, standard IQ)¹.

2. SPI nuskaitymo ir statuso žodžio patikra:

- Patikrinti GetRxPacketLength (0x0212) bei ReadRxFifo (0x0001) funkcijų atsakymų apdorojimą¹.
- Kadangi visi LR2021 nuskaitymo atsakymai grąžina 2 baitų statuso žodį [stat16, data...], nuskaitymo paketo ilgis turi būti paimamas iš resp[2] ir resp[3] baitų, o FIFO duomenys – nuo resp[2] pozicijos¹.

3. RX perjungimo seka po TX operacijos:

- Užbaigus siuntimą (TX_DONE pertrauktis arba polingas), radijo būseną turi būti

- pervedama į STDBY_RC (0x0128 [0x00])¹.
- Išvalomos pertrauktys (ClearIrq 0x0116 [0xFFFFFFFF]), išvalomas priėmimo FIFO (ClearRxFifo 0x011E)¹.
- Atliekama priekinės dalies kalibracija (CalibFe 0x0123 su DTS režiais [0x00,0x76, 0x00,0xE0, 0x82,0x63] ir 50 ms laukimu)¹.
- Nustatomi moduliacijos bei priėmimo kelio parametrai (SetRxPath 0x0201 [0x00, 0x01]) ir išreikštinai atstatomi priėmimo paketo parametrai SetLoRaPktParams su pld_len = 255¹.
- Tik atlikus šiuos žingsnius, aktyvuojamas continuous priėmimo režimas SetRx(0xFFFFFFFF)¹.

Etapas 2: Protokolo kodo pritaikymas ir atitiktis iš meshcore-dev/MeshCore

1. Paketų apdorojimo struktūros integravimas:

- Perkelti ir integruoti meshcore-dev/MeshCore C++ steko logiką (Packet.h, MeshCore.cpp) į ZephCore kodo bazę¹.
- Užtikrinti, kad paketo nuskaitymo funkcija tikrintų path_length baitą pagal formulę: jei bitai 6–7 nurodo 1–3 baitų maišos dydžius, bendras kelio dydis apskaičiuojamas kaip hop_count * hash_size ir neturi viršyti 64 baitų⁵. Reikšmė 0xFF turi būti interpretuojama kaip OUT_PATH_UNKNOWN potvynio maršrutizavimui¹.

2. Visų duomenų tipų enkoderių/dekoderių įgyvendinimas:

- Įgyvendinti PAYLOAD_TYPE_ACK apdorojimą: gavus ACK paketą, ištraukti 4 baitų CRC maišą, surasti atitinkamą išsiųstą žinutę laukimo eilėje ir pranešti BLE kompaniono tvarkyklei apie sėkmingą pristatymą¹.
- Įgyvendinti PAYLOAD_TYPE_ADVERT apdorojimą: palaikyti tiek standartinius mazgo gyvumo pranešimus, tiek pranešimus su integruotomis GPS koordinatų laukų reikšmėmis¹.
- Užtikrinti grupinių žinučių (GRP_TXT, GRP_DATA) bei maršrutų užklausų (PATH, REQ, RESPONSE) teisingą nukreipimą į MeshCore tinklelio logiką⁵.

Etapas 3: Kanalo užimtumo ir laiko parametrų suderinimas

1. CAD/LBT ir CSMA retransliacijų parametrai:

- Išsaugoti veikiantį CAD kaukės nustatymą SetDiolrqConfig instrukcijoje įtraukiant CAD_DONE (bitas 20) bei CAD_DETECTED (bitas 7)¹.
- Užtikrinti p-persistent CSMA algoritmą pagal MeshCore KISS / TNC specifikaciją: prietaisas prieš siuntimą tikrina kanalo laisvumą; jei kanalas užimtas, atliekama atsitiktinė delsa, pagrįsta SlotTime (100 ms) bei Persistence (63) parametrais, vengiant kadrų susidūrimo tinkle⁹.

2. Apsauga nuo reguliavimo apribojimų viršijimo:

- Įgyvendinti EN 300 220 erdvės eterio užimtumo ribojimą (1% duty-cycle 869.618 MHz dažnyje)¹.

Etapas 4: Kompiliavimo, įrašymo ir patikros seka

Kadangi vietinės kompiuterio aplinkos su Zephyr SDK nėra, visi pakeitimai tikrinami naudojant automatinį projektų surinkimo konvejerį¹. Agentas turi naudoti šią tikslią komandų seką¹:

```
Bash
cd ~/Users/proto/ZephyrCore-nRF54L15-build

# 1. Statinis tvarkyklės kodo patikrinimas
python
"C:/Users/proto/AppData/Local/hermes/skills/software-development/zephcore-firmware/scripts/verify_lr2021_driver.py"

# 2. Kodo pateikimas į GitHub ir CI/CD surinkimas
git commit -m "fix(lr2021): restore rx packet params to 255 before SetRx and integrate meshcore parity"
git push -f origin master

# 3. GitHub Actions CI stebėjimas
gh run list -R protozauras/ZephyrCore --workflow=build-nrf54l15.yml --limit 1
gh run watch <RUN_ID> -R protozauras/ZephyrCore --exit-status --interval 30

# 4. Programinės įrangos atsisiuntimas ir įrašymas per pyocd
gh run download <RUN_ID> -R protozauras/ZephyrCore -n xiao_nrf54l15-companion
pyocd flash -t nrf54l -u 8802F48F firmware/zephyr-hal

# 5. Serijinės konsolės diagnostikos užfiksavimas ir mikrovaldiklio perkrovimas
python "C:/Users/proto/ZephyrCore-nRF54L15-build/tools/capture_serial.py" 300 boot log.txt
pyocd commander -t nrf54l -u 8802F48F --reset
```

5. Išvados ir numatoma eiga

Pritaikius išreikštinį paketo parametrų atstatymą (SetLoRaPktParams su pld_len = 255) prieš kiekvieną priėmimo operaciją, Semtech LR2021 aparatinė įranga pradės korektiškai demoduluoti įeinančius kadrus, o GetRxPacketLength grąžins tikrąjį gautų baitų skaičių. Tai leis ZephyrCore mazgui gauti patvirtinimo ACK paketus iš kitų tinklo prietaisų, ko pasekoje mobilioji programėlė nustos rodyti klaidos piktogramas ir pranešimai bus pažymėti kaip pristatyti. Pilnas meshcore-dev/MeshCore kodo perkėlimas užtikrins tinklo mazgų atradimą, GPS koordinatų perdavimą bei pilną suderinamumą su visa MeshCore ekosistema.

Works cited

1. LR2021_RADIO_STATUS.md
2. [LR2021] Stops receiving packets larger than the last transmitted packet (explicit header mode) · Issue #1804 · jgromes/RadioLib - GitHub, <https://github.com/jgromes/RadioLib/issues/1804>
3. [SX126x] Cannot receive after transmit in FSK mode (PayloadLength is not set) · Issue #298 · jgromes/RadioLib - GitHub, <https://github.com/jgromes/RadioLib/issues/298>
4. Working with Arduino | WaveShare Documentation Platform, <https://docs.waveshare.com/Core2021-XF/Arduino>
5. MeshCore/docs/packet_format.md at main - GitHub, https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/blob/main/docs/packet_format.md
6. Frequently Asked Questions - MeshCore Docs, <https://docs.meshcore.io/faq/>
7. MeshCore/src/Packet.h at main - GitHub, <https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/blob/main/src/Packet.h>
8. esphome-meshcore/components/meshcore/automation.h at, <https://gitea.blackax.net/blackax/esphome-meshcore/src/commit/d53fef395febf0a1d64c7cf37eb8f495a510ac1d/components/meshcore/automation.h>
9. MeshCore KISS Modem Protocol, https://docs.meshcore.io/kiss_modem_protocol/